

1級土木 二次学科記述 | 施工計画・環境 出る順 (R03-R07 頻出論点と解答の型)

施工計画と環境は「取りやすい」得点源

第2次検定の学科記述は問題2～11で出題されます（問題1は施工経験記述）。このうち問題2・3は必須、問題4～11は選択問題で、選択(1)（問題4～7）から2問・選択(2)（問題8～11）から2問の計4問を選んで解答します。経験記述の問題1とあわせると、実際に解答するのは必須3問（問題1～3）＋選択4問の計7問です。

出題される問題2～11のなかで、施工計画と建設副産物・環境保全は、いずれも年平均0.8問前後（合わせて年約1.6問）が安定して出る分野です。土工やコンクリートほど設問数は多くありませんが、論点の数が限られ、問われ方のパターンも固定的なので、準備した論点があるまま得点に変わりやすいのが特徴です。選択問題で解く問題を選べる二次検定では、こうした「取りやすい」分野を確実に固めることが合否を左右します。

本記事では施工計画と環境の2分野を、それぞれ出題マトリクスと出る順で整理しました。まず施工計画から見ていきます。

施工計画の出題マトリクス（論点 × R03-R07）

- 施工計画立案の検討項目・事前調査 … R03・R07（2回）
- 地下埋設物・架空線近接作業の計画 … R04・R07（2回）

施工計画の出る順ランキング

1. 施工計画立案の検討項目・事前調査 … R03・R07で2回。施工計画の総論そのものが問われる本命論点
2. 地下埋設物・架空線近接作業の計画 … R04・R07で2回。掘削・近接工事の計画として頻出

施工計画は論点が絞られている分、この2つを押さえれば守備範囲をほぼカバーできます。以下、この出る順に沿って攻略します。

施工計画・出る順① 施工計画立案の検討項目・事前調査（R03・R07）

過去の間われ方：R03は施工計画立案時に検討すべき項目を挙げて説明する記述、R07は事前調査と計画立案の留意点を問う穴埋め。施工計画の「何を検討するか」という総論が繰り返し問われます。

押さえる要点：施工計画は、契約条件と現場条件を調べ上げたうえで、工事全体の進め方を最も合理的に組み立てる作業です。検討項目は次の5本柱で整理すると抜けがなくなります。

- ・ **契約書類の確認**：設計図書・仕様書・契約約款を精査し、施工範囲・工期・支給材料・瑕疵担保責任などの契約条件を明確にする。ここが計画全体の前提になる。
- ・ **自然条件の調査**：地形・地質・土質・地下水位・気象・河川や海の状況を調べ、工法・工程・仮設に反映する。
- ・ **近隣環境の調査**：周辺の住居・通学路・既存構造物・地下埋設物・通行車両を把握し、騒音振動の規制値・通行制限・第三者災害の防止策に結び付ける。
- ・ **資機材の計画**：使用材料の搬入経路・調達先・備蓄スペース、建設機械の機種・台数を検討する。
- ・ **施工手順の計画**：工種の先行・後続の関係を整理してクリティカルパスを設定し、人員・機械の山積み和平準化する。

R07の事前調査では、**関係機関との協議・調整**が重要な論点でした。協議で確認した内容は計画立案の制約条件になります。とくに都市内工事では公衆災害の防止が求められ、組織編成では指揮命令系統と非常時の連絡系統を明確にしておく必要があります。

解答の型：記述は上の5本柱（契約・自然条件・近隣環境・資機材・施工手順）から設問の指定数だけ選び、「何を調べ→計画にどう反映するか」をセットで書きます。穴埋めは「事前調査／関係機関／制約条件／公衆災害／指揮命令系統」を文脈に当てます。項目名を並べるだけでなく、その調査結果が計画のどこに効くのかを一言添えると加点されます。

頻出穴埋め語句：設計図書／契約約款／自然条件／地下水位／近隣環境／地下埋設物／事前調査／関係機関との協議・調整／制約条件／公衆災害／クリティカルパス／山積み・平準化／指揮命令系統／非常時の連絡系統

施工計画・出る順② 地下埋設物・架空線近接作業の計画（R04・R07）

過去の間われ方：R04・R07に穴埋め・記述で出題。掘削や近接工事を安全に進めるための計画・調査手順が問われます。土工分野の「近接掘削」とも重なりますが、こちらは計画段階での調査・協議の手順が主眼です。

押さえる要点：地下埋設物・架空線の近接作業では、着工前の調査と関係者との調整が事故防止の要になります。

- ・ **事前協議と照合**：掘削の影響範囲にある地下埋設物は、着手前に管理者・関係機関と協議する。設計図書と照合し、記載どおりか現地で確認する。
- ・ **試掘による確認**：試掘を行い、埋設物の種類・位置・規格・構造を目視で確認する。管理者が不明な場合は管理者の立会いを求める。
- ・ **防護と伝達**：移設できない埋設物は、試掘段階から復旧まで防護を維持する。標識を取り付け、工事関係者へ位置を確実に伝達する。
- ・ **架空線の離隔**：架空線に対しては、建設機械や材料が安全な離隔を保てるよう作業範囲・旋回範囲を計画し、必要に応じて防護措置を講じる。

解答の型：「事前協議→設計図書との照合→試掘で種類・位置・規格・構造を確認→移設可否の判断と防護→標識・伝達／架空線の離隔確保」という施工段階に沿った流れで書くと、具体性が出て加点されます。とくに試掘は近年の頻出語で、穴埋めでもキーワードになります。

頻出穴埋め語句：埋設物の管理者／関係機関／設計図書／試掘／種類・位置・規格・構造／立会い／防護／標識／伝達／離隔／旋回範囲

建設副産物・環境保全の出題マトリクス（論点 × R03-R07）

- ・ 産業廃棄物・廃棄物処理法（保管・マニフェスト） … R04・R05（2回）
- ・ 建設リサイクル法（特定建設資材の再資源化） … R03（1回）
- ・ 騒音・振動対策（騒音規制法・振動規制法） … R06（1回）

環境の出る順ランキング

1. 産業廃棄物・廃棄物処理法 … R04（現場内保管）・R05（マニフェスト）で2回。環境分野の最頻出論点
2. 建設リサイクル法 … R03で1回。特定建設資材の分別解体・再資源化
3. 騒音・振動対策 … R06で1回。騒音規制法・振動規制法にもとづく規制

環境分野も論点が3つに絞られます。廃棄物処理法まわりを最優先で固めてください。

環境・出る順① 産業廃棄物・廃棄物処理法（R04・R05）

過去の間われ方：R04は建設工事で発生した産業廃棄物の現場内保管における留意点、R05はマニフェスト（産業廃棄物管理票）の運用が問われました。保管と流通管理の両面が出題されています。

押さえる要点（現場内保管）：産業廃棄物を現場内で保管するときは、生活環境への影響を防ぐ措置が求められます。

- ・ 囲いと掲示板：保管場所の周囲に囲いを設け、廃棄物の種類・保管場所の管理者・連絡先などを記した掲示板を設置する。
- ・ 分別と飛散・流出防止：品目ごとに分別し、シートで覆う・不浸透性の床にするなどして飛散・流出を防ぐ。
- ・ 悪臭・地下浸透の防止：悪臭・粉じん・害虫の発生を抑え、汚水が地下へ浸透しないようにする。

押さえる要点（マニフェスト）：産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、排出事業者が処理を委託する際に廃棄物の流れを管理する伝票です。

- ・ 廃棄物の引渡しと同時に、種類・数量・受託者などを記載して交付する。
- ・ 交付した管理票の写しを5年間保存する。
- ・ 管理票に関する状況を、報告書として都道府県知事に提出する。

解答の型：保管問題は「囲い・掲示板／分別／飛散・流出防止／悪臭・地下浸透防止」の柱で構成します。
マニフェスト問題は「いつ交付（引渡しと同時に）→何を記載→写しを何年保存（5年）→誰に報告（都道府県知事）」の順に、時系列で書くと漏れません。数値（5年）と提出先（都道府県知事）は正確に。

頻出穴埋め語句：産業廃棄物／囲い／掲示板／管理者・連絡先／分別／飛散・流出防止／不浸透性／悪臭／地下浸透／マニフェスト（産業廃棄物管理票）／引渡しと同時に交付／5年間保存／都道府県知事

環境・出る順② 建設リサイクル法（R03）

過去の間われ方：R03に特定建設資材の分別解体・再資源化が問われました。対象資材の名称と、再資源化の方法がポイントです。

押さえる要点：建設リサイクル法は、一定規模以上の工事で**特定建設資材**の分別解体と再資源化を義務付ける法律です。特定建設資材は次の4種です。

- ・ コンクリート
- ・ コンクリートおよび鉄から成る建設資材（鉄筋コンクリート等の複合材）
- ・ アスファルト・コンクリート
- ・ 木材

再資源化の方法は資材ごとに異なります。

- ・ コンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊：破碎・選別・粒度調整を行い、再生クラッシャーランや再生骨材として路盤材・埋戻し材などに利用する。
- ・ 建設発生木材：チップ化して木質ボードや堆肥の原料とし、これらに適さない場合は燃料（サーマルリサイクル）として利用する。

解答の型：特定建設資材を問われたら4種を正確に列挙します（コンクリート／コンクリートと鉄の複合材／アスファルト・コンクリート／木材）。再資源化を問われたら「資材名→処理（破碎・選別／チップ化）→用途（再生骨材・路盤材／木質ボード・堆肥・燃料）」の順で書きます。コンクリート塊とアスコン塊、木材で用途が違う点を取り違えないことが加点の分かれ目です。

頻出穴埋め語句：特定建設資材／コンクリート／アスファルト・コンクリート／木材／分別解体／再資源化／破碎・選別／粒度調整／再生クラッシャーラン／再生骨材／チップ化／木質ボード／堆肥／燃料利用

環境・出る順③ 騒音・振動対策（R06）

過去の間われ方：R06に建設工事の騒音・振動対策が問われました。発生源対策・伝搬経路対策・手続きの3方向から整理します。根拠法は騒音規制法・振動規制法です。

押さえる要点：

- ・ **発生源対策**：低騒音型・低振動型の建設機械を使う、機械に防音カバーを付ける、低振動の工法を選ぶなど、騒音・振動そのものを小さくする。
- ・ **伝搬経路対策**：防音シートや遮音壁を設置し、周辺への伝わりを抑える。
- ・ **作業時間の制限**：特定建設作業は、原則として7時～19時の時間帯で、1日あたり10時間以内、連続6日以内といった制限のなかで行う（区域区分により具体の値は異なる）。
- ・ **調査と届出**：事前・事後の調査で敷地境界の規制値（騒音85dB・振動75dB）を超えないか確認する。特定建設作業を行うときは、作業開始の**7日前までに市町村長**へ届け出る。

解答の型：対策問題は「発生源対策（低騒音型機械・防音カバー・低振動工法）／伝搬経路対策（防音シート・遮音壁）／作業時間の制限／届出」の4方向で構成します。数値は規制値（騒音85dB・振動75dB）と届出期限（7日前・市町村長）が頻出です。根拠法（騒音規制法・振動規制法）を一言添えると根拠が明確になり加点されます。

頻出穴埋め語句：低騒音型建設機械／低振動工法／防音カバー／防音シート・遮音壁／特定建設作業／作業時間の制限／騒音規制法・振動規制法／敷地境界／騒音85dB／振動75dB／7日前／市町村長

直前チェック：施工計画・環境の頻出穴埋め語句

試験直前に、次の語句を意味とセットで言えるか確認してください。廃棄物処理法（保管・マニフェスト）と施工計画の検討項目が最優先です。

- ・ **施工計画の検討項目**：設計図書／契約約款／自然条件／近隣環境／地下埋設物／事前調査／関係機関との協議・調整／制約条件／公衆災害／指揮命令系統
- ・ **近接作業の計画**：埋設物の管理者／試掘／種類・位置・規格・構造／立会い／防護／標識／離隔
- ・ **産業廃棄物**：囲い／掲示板／分別／飛散・流出防止／悪臭・地下浸透防止／マニフェスト（同時交付・5年保存・都道府県知事）
- ・ **建設リサイクル法**：特定建設資材（コンクリート・アスファルトコンクリート・木材）／分別解体／再資源化／再生クラッシャーラン／チップ化
- ・ **騒音・振動**：低騒音型建設機械／低振動工法／防音シート・遮音壁／騒音85dB・振動75dB／特定建設作業7日前・市町村長

得点を落とさない書き方の型

- ・ **穴埋めは前後の文脈で確定する**：同じ設問でも文脈で正解が変わります。「〔 〕で埋設物の位置を確認」なら試掘、「引渡しと〔 〕にマニフェストを交付」なら同時、と前後の語から逆算します。
- ・ **記述は「目的→手段→確認」で締める**：手段だけを羅列すると採点者に意図が伝わりません。「生活環境への影響を防ぐため（目的）、囲いと掲示板を設けて品目ごとに分別し（手段）、飛散・流出と地下浸透を防止する（確認）」のように締めます。

- **数値と提出先は取り違えない**：環境分野は数値・手続きが正誤の分かれ目です。マニフェストの保存は5年・報告先は都道府県知事、特定建設作業の届出は7日前・市町村長、規制値は騒音85dB・振動75dB。似た数値・提出先を混同しないよう、セットで暗記します。
- **選択問題は得意な論点を選べる**：選択(1)・選択(2)から各2問ずつ選ぶため、施工計画・環境が選択問題に出たら本記事の出る順で準備した論点を迷わず選びます。法令名（廃棄物処理法・建設リサイクル法・騒音規制法・振動規制法）と資材名は正確に書きます。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～11の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。数値・基準は年度・条件により異なるため、受験年度の問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。